Собствени вектори и собствени стойности на линеен оператор

Подготовка за държавен изпит — примерна разработка, калибрирана на **Добър (4)**

> **Как да четеш този документ.** Основният текст по-долу покрива *всички* точки от анотацията и е коректен от начало до край — това е нивото, което заслужава **Добър (4)**: пълно покритие, вярни формулировки, налични основни доказателства, но с *пропуски в обосновката и в дълбочината*. За сравнение, **Среден (3)** се получава, ако липсват доказателства или няколко от точките (φ-инвариантните примери, теоремите над $\mathbb{R}$ и $\mathbb{C}$) са само маркирани.
>
> Виолетовите каренца **„За 5/6“** показват точно кои обосновки, детайли и допълнителни твърдения трябва да се добавят, за да се стигне до **Много добър (5)**. Те не са отделна тема — това е „слоят дълбочина“ върху вече написаното.

1. Характеристичен полином на матрица

Дефиниция 1 (Характеристичен полином на матрица)**.** Нека $A \in M_n(\mathbb{F})$ е квадратна матрица. Характеристичен полином на A е

$$P_A(x) = \det(A - xE) = \begin{vmatrix} a_{11}-x & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22}-x & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn}-x \end{vmatrix}.$$

Характеристични корени на A са корените на уравнението $P_A(x) = 0$.

Полиномът $P_A(x)$ е от степен n и може да се запише във вида

$$P_A(x) = (-1)^n x^n + (-1)^{n-1}(\operatorname{tr} A)\, x^{n-1} + \cdots + \det A, \qquad \operatorname{tr} A = \sum_{i=1}^{n} a_{ii}.$$

Ако $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ са характеристичните корени (не непременно различни), то

$$P_A(x) = (-1)^n \prod_{i=1}^{n} (x - \lambda_i).$$

> ***За 5/6 — добави следното***
>
> Обосновка на коефициентите (в текста те са само записани):
>
> - *Свободен член:* $P_A(0) = \det(A - 0 \cdot E) = \det A$.
> - *Старши член:* единственото събираемо от разлагането по

пермутации, което дава x^n, е произведението по главния диагонал $\prod_i (a_{ii} - x)$, откъдето старши коефициент $(-1)^n$.

- *Коефициентът пред x^{n-1}:* също идва само от диагоналното произведение; по формулите на Виет за $(-1)^n \prod (x - \lambda_i)$ той е $(-1)^{n-1} \sum_i \lambda_i$, така че $\operatorname{tr} A = \sum_i \lambda_i$ — следата е инвариант на характеристичния полином.

Тук е уместно да се отбележи, че $\det A = \prod_i \lambda_i$ — пряко следствие от факторизирания вид при $x = 0$.

2. Подобни матрици. Инвариантност на характеристичния полином

Дефиниция 2 (Подобни матрици)**.** Нека $A, B \in M_n(\mathbb{F})$. Казваме, че A и B са подобни ($A \sim B$), ако съществува обратима матрица $T \in M_n(\mathbb{F})$, за която $B = T^{-1}AT$.

Теорема 1. *Подобните матрици имат един и същ характеристичен полином.*

Proof. Нека $A \sim B$, тоест $B = T^{-1}AT$ за някоя обратима T. Тогава

$$\begin{aligned} P_B(x) &= \det(B - xE) = \det(T^{-1}AT - xE) = \det\big(T^{-1}(A - xE)T\big) \\ &= \det(T^{-1}) \det(A - xE) \det(T) = \det(A - xE) = P_A(x). \end{aligned}$$

□

Следствие 1. *Матриците на един и същ линеен оператор φ в различни базиси имат един и същ характеристичен полином.*

За 5/6 — добави следното

В доказателството горе два прехода са „прескочени“ и трябва да се обосноват:

- *Защо $xE = xT^{-1}ET$:* защото $T^{-1}(xE)T = x\,T^{-1}ET = xE$; едва тогава може да се изнесе $T^{-1}(\,\cdot\,)T$ пред скобата:

$$T^{-1}AT - xE = T^{-1}AT - xT^{-1}ET = T^{-1}(A - xE)T.$$

- *Защо $\det(T^{-1}) \det(T) = 1$:* от мултипликативността на детерминантата $\det(T^{-1}) \det(T) = \det(T^{-1}T) = \det E = 1$, тоест $\det(T^{-1}) = (\det T)^{-1}$.

За пълни точки следствието се доказва явно: ако A, B са матриците на φ в базисите $\{e_i\}$ и $\{h_i\}$, то $A \sim B$ (свързани са с матрицата на прехода между базисите), откъдето по теоремата $P_A(x) = P_B(x)$. Именно това следствие прави коректна дефиницията в следващата точка.

3. Характеристичен полином на линеен оператор

Дефиниция 3 (Характеристичен полином на линеен оператор)**.** Нека V е линейно пространство над $\mathbb{F}$ с $\dim V = n < \infty$ и $\varphi \in \operatorname{Hom} V$. Нека $\{e_i\}_{i=1}^n$ е произволен базис и A е матрицата на φ в него. Тогава

$$P_\varphi(x) := P_A(x).$$

Характеристични корени на φ са корените на $P_\varphi(x) = 0$.

Дефиницията е коректна, защото по Следствие 1 изборът на базис не влияе на резултата.

> ***За 5/6 — добави следното***
>
> Тук ключовият момент — *коректността (независимостта от базиса)* — е само споменат. За 5/6 се разписва явно: за два базиса $\{e_i\}$ и $\{h_i\}$ съответните матрици A и B на φ са подобни, значи $P_A(x) = P_B(x)$; следователно $P_\varphi(x)$ е добре дефиниран обект, който *не зависи* от избора на базис, а е характеристика на самия оператор. Без този аргумент дефиницията виси.

4. Собствен вектор и собствена стойност

Дефиниция 4 (Собствен вектор и собствена стойност)**.** Нека V е линейно пространство над $\mathbb{F}$ и $\varphi \in \operatorname{Hom} V$. Векторът $v \in V$ се нарича собствен вектор на φ, съответстващ на собствената стойност $\lambda \in \mathbb{F}$, ако

$$(1)\ v \neq 0, \qquad (2)\ \varphi(v) = \lambda v.$$

Условието $v \neq 0$ е съществено: за $v = 0$ равенството $\varphi(0) = \lambda \cdot 0$ е изпълнено за всяко λ и не носи информация.

5. Характеристичен корен $\Leftrightarrow$ собствена стойност

Теорема 2. *Нека V е линейно пространство над $\mathbb{F}$ с $\dim V = n < \infty$ и $\varphi \in \operatorname{Hom} V$. Тогава характеристичните корени на φ, които лежат в полето $\mathbb{F}$, и само те, са собствените стойности на φ.*

Proof. Фиксираме базис $\{e_i\}_{i=1}^n$; нека A е матрицата на φ, а α — координатният стълб на вектор v.

Права посока. Нека $\lambda \in \mathbb{F}$ е собствена стойност със собствен вектор $v \neq 0$. Тогава $\varphi(v) = \lambda v$ дава в координати

$$A\alpha = \lambda\alpha \iff (A - \lambda E)\alpha = 0, \qquad \alpha \neq 0.$$

Хомогенната система има ненулево решение, значи $\det(A - \lambda E) = 0$, тоест $P_A(\lambda) = P_\varphi(\lambda) = 0$.

Обратна посока. Нека $\lambda \in \mathbb{F}$ е корен: $\det(A - \lambda E) = 0$. Тогава системата $(A - \lambda E)x = 0$ има нетривиално решение $\alpha \neq 0$, тоест $A\alpha = \lambda\alpha$. За вектора $v = \sum_i \alpha_i e_i$ имаме $\varphi(v) = \lambda v$ и $v \neq 0$ (защото $\alpha \neq 0$). Значи v е собствен вектор, а λ — собствена стойност. $\square$

> ***За 5/6 — добави следното***
>
> Две обосновки, компресирани в текста:
>
> - *Защо $\varphi(v) = \lambda v \Leftrightarrow A\alpha = \lambda\alpha$:* координатното изображение $[\cdot] : V \to \mathbb{F}^n$ е линеен изоморфизъм, като $[\varphi(v)] = A[v]$ и $[\lambda v] = \lambda[v]$. Понеже изоморфизъм запазва равенствата, векторното равенство е

еквивалентно на матричното — а не просто следствие. Именно затова $v \neq 0 \Leftrightarrow \alpha \neq 0$.

- *Защо „ненулево решение“ $\Leftrightarrow \det = 0$:* хомогенната система $(A - \lambda E)x = 0$ има нетривиално решение точно когато $\operatorname{rank}(A-\lambda E) < n$, тоест когато $\det(A - \lambda E) = 0$ (критерий чрез ранг / формулите на Крамер).

Струва си и уточнението защо условието „$\lambda \in \mathbb{F}$“ е важно: над $\mathbb{R}$ характеристичен корен може да е комплексен и тогава *не* е собствена стойност — точно това мотивира точка 10.

6. Линейна независимост на собствени вектори при различни собствени стойности

Теорема 3. *Собствените вектори на φ, съответстващи на* различни *собствени стойности, са линейно независими.*

Proof. Нека $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ са различни собствени стойности със собствени вектори $v_1, \dots, v_k$. Индукция по k.

База $k = 1$**.** Един собствен вектор е ненулев, значи е линейно независим.

Стъпка. Разглеждаме

$$\beta_1 v_1 + \cdots + \beta_n v_n + \beta_{n+1} v_{n+1} = 0. \tag{3}$$

Прилагаме φ:

$$\lambda_1 \beta_1 v_1 + \cdots + \lambda_n \beta_n v_n + \lambda_{n+1} \beta_{n+1} v_{n+1} = 0. \tag{4}$$

Умножаваме (3) с λ_{n+1} и изваждаме от (4):

$$(\lambda_1 - \lambda_{n+1})\beta_1 v_1 + \cdots + (\lambda_n - \lambda_{n+1})\beta_n v_n = 0. \tag{5}$$

По индукционното допускане $v_1, \dots, v_n$ са линейно независими, а $\lambda_i - \lambda_{n+1} \neq 0$, значи $\beta_i = 0$ за $i \leq n$. Заместваме в (3): $\beta_{n+1} v_{n+1} = 0$, а $v_{n+1} \neq 0$, откъдето $\beta_{n+1} = 0$. Всички коефициенти са нули. □

За 5/6 — добави следното

Индукцията е вярна, но записана стегнато. За 5/6:

- *Изрично индукционно допускане:* „Допускаме, че всеки n собствени вектора, отговарящи на различни собствени стойности, са линейно независими“ — така стъпката $k = n + 1$ има ясна опора.
- *Изрично използване на линейност:* преходът от (3) към (4) използва $\varphi(\sum \beta_i v_i) = \sum \beta_i \varphi(v_i) = \sum \beta_i \lambda_i v_i$; това е линейността на φ плюс дефиницията на собствен вектор.
- *Забележка за общност:* твърдението не изисква $\dim V < \infty$ — важи и в безкрайномерно пространство, защото аргументът е чисто алгебричен.

7. Линеен оператор с прост спектър

Дефиниция 5 (Прост спектър)**.** $\varphi \in \operatorname{Hom} V$, $\dim V = n$, има прост спектър, ако има n на брой *различни* характеристични корена.

Теорема 4. *Ако φ има прост спектър, съществува базис на V, в който матрицата на φ е диагонална.*

Proof. Нека $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ са различните собствени стойности със собствени вектори $v_1, \ldots, v_n$. По Теорема 3 те са линейно независими, а понеже са n на брой в n-мерно пространство, образуват базис. Тъй като $\varphi(v_i) = \lambda_i v_i$, матрицата на φ в този базис е

$$D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix},$$

която е диагонална. □

> ***За 5/6 — добави следното***
>
> - *Защо матрицата е точно D:* i-тият стълб на матрицата на оператор в даден базис са координатите на образа на i-тия базисен вектор. Тук $\varphi(v_i) = \lambda_i v_i$ има координати $(0, \ldots, \lambda_i, \ldots, 0)^\top$ — само на i-та позиция. Затова всички извъндиагонални елементи са нули.
> - *Уточнение за полето:* нужно е n-те характеристични корена да лежат в $\mathbb{F}$ (над $\mathbb{C}$ това е автоматично; над $\mathbb{R}$ трябва да се предположи).
> - *Тънкост (обрат):* простият спектър е *достатъчно*, но не *необходимо* условие за диагонализируемост — напр. E е диагонална с единствена собствена стойност. Отбелязването на това показва разбиране.

8. φ-инвариантно подпространство

Дефиниция 6 (Инвариантно подпространство)**.** Нека $\varphi \in \operatorname{Hom} V$ и $U \subseteq V$ е подпространство. U е φ-инвариантно, ако $\varphi(u) \in U$ за всеки $u \in U$.

9. Примери за φ-инвариантни подпространства

Пример 1. $U = V$ и $U = \{0\}$ са φ-инвариантни за всеки φ (в частност $\varphi(0) = 0 \in \{0\}$).

Пример 2. $\operatorname{Ker} \varphi$ е φ-инвариантно: ако $u \in \operatorname{Ker} \varphi$, то $\varphi(u) = 0$, а $\varphi(\varphi(u)) = \varphi(0) = 0 \in \operatorname{Ker} \varphi$.

Пример 3. Ако v е собствен вектор, то $U = l(v)$ (линейната обвивка) е φ-инвариантно: за $u = \alpha v$ имаме

$$\varphi(u) = \alpha\varphi(v) = \alpha(\lambda v) = (\alpha\lambda)v \in l(v).$$

Освен изброените, φ-инвариантни са също $\operatorname{Im} \varphi$ и собственото подпространство $U_\lambda = \{v \in V \mid \varphi(v) = \lambda v\}$.

За 5/6 — добави следното

Тези два примера са само *споменати* — за 5/6 се доказват:

$\operatorname{Im}\varphi$ *е инвариантно.* Нека $b \in \operatorname{Im}\varphi$, тоест $b = \varphi(a)$ за някой a. Тогава $\varphi(b) = \varphi(\varphi(a)) \in \operatorname{Im}\varphi$ (образ на вектор), значи $\operatorname{Im}\varphi$ е инвариантно.

U_λ *е подпространство и е инвариантно.* За $u, w \in U_\lambda$ и $c \in \mathbb{F}$:

$$\varphi(u + cw) = \varphi(u) + c\varphi(w) = \lambda u + c\lambda w = \lambda(u + cw) \;\Rightarrow\; u + cw \in U_\lambda,$$

а $0 \in U_\lambda$ (при $c = 0$, $u = w$ или директно $\varphi(0) = 0 = \lambda \cdot 0$); значи U_λ е подпространство. Инвариантност: за $u \in U_\lambda$ и $w = \varphi(u) = \lambda u$ е в сила $\varphi(w) = \lambda w$, тоест $w \in U_\lambda$.

Добавянето на тези две пълни доказателства е точно разликата, която покрива изискването „с доказателство“ от анотацията.

10. Съществуване на инвариантни подпространства над $\mathbb{C}$ и над $\mathbb{R}$

Теорема 5. *Нека V е над $\mathbb{C}$, $\dim V = n < \infty$, $\varphi \in \operatorname{Hom} V$. Тогава за всяка собствена стойност $\lambda \in \mathbb{C}$ съществува едномерно φ-инвариантно подпространство — линейната обвивка на съответен собствен вектор.*

Теорема 6. *Нека V е над $\mathbb{R}$, $\dim V = n < \infty$, $\varphi \in \operatorname{Hom} V$. Тогава φ има едномерно* или *двумерно φ-инвариантно подпространство.*

(Двете теореми се дават без доказателство.)

За 5/6 — добави следното

Формулировките са налице, но за 5/6 се добавят поясняващите забележки, които обясняват *защо* са верни:

- *Над $\mathbb{C}$:* по Основната теорема на алгебрата $P_\varphi(x)$ се разлага на линейни множители, значи има поне един корен $\lambda \in \mathbb{C}$; той е собствена стойност (точка 5), има собствен вектор v, и $l(v)$ е едномерно инвариантно подпространство (Пример 3).
- *Над $\mathbb{R}$:* коефициентите на P_φ са реални, значи корените са или реални, или комплексно спрегнати двойки. Ако има реален корен λ — получаваме едномерно $l(v)$. Ако няма — спрегнатата двойка поражда инвариантна *равнина* (двумерно подпространство).

Тези забележки не са „доказателство“ (анотацията не го иска), а точно очакваната обосновка на достатъчно ниво за 5.

Резюме на калибрирането. Основният текст = **4** (пълно и коректно покритие на всичките 10 точки, с основни доказателства). Махни доказателствата в т. 6, 7 и примерите в т. 9 $\rightarrow$ пада към **3**. Влей всичките виолетови каренца (обосновки на прескочените стъпки, коректност на дефиницията в т. 3, координатния изоморфизъм в т. 5, пълните примери в т. 9, забележките в т. 10) $\rightarrow$ **5**. За **6** се очаква и собствена структура/самостоятелни примери и безупречна прецизност навсякъде.